

면접 주제 기반 질문 생성과
비전 모델 · 지식 기반 룰 · LLM을 활용한
AI 면접평가 웹 시스템



팀명: 인터리뷰(InterReview)

202155620 최재용

202155587 이정원

지도교수: 조준수

제출일: 2026년 5월 15일

부산대학교

목차

1	과제 제안 배경 및 목표	1
2	대상 및 요구 사항	2
2.1	대상 문제	2
2.2	시스템 요구사항	3
2.2.1	기능적 요구사항	3
2.2.2	비기능적 요구사항	3
3	시스템 설계	4
3.1	모듈별 기술 설계	5
3.1.1	면접 정보 입력 모듈	5
3.1.2	질문 생성 모듈	5
3.1.3	면접 진행 모듈	5
3.1.4	비전 분석 모듈	6
3.1.5	STT 및 음성 분석 모듈	6
3.1.6	답변 텍스트 분석 모듈	6
3.1.7	평가 Feature 통합 모듈	7
3.1.8	지식 기반 룰 평가 모듈	7
3.1.9	LLM 피드백 생성 모듈	7
3.1.10	웹 인터페이스 모듈	8
3.1.11	데이터 저장 및 관리 모듈	8
4	현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책	9
5	추진 체계 및 일정	10
6	구성원 역할 분담	11

제1장 과제 제안 배경 및 목표

최근 채용 과정에서는 지원자의 직무 역량뿐만 아니라 의사소통 능력, 문제 해결 방식, 태도, 협업 가능성 등을 종합적으로 평가하려는 경향이 강화되고 있다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 비대면 환경이 일상화되면서 온라인 면접, 화상 면접, AI 기반 면접 시스템의 활용이 확대되고 있으며, 지원자 역시 실제 면접과 유사한 환경에서 반복적으로 연습하고 자신의 답변과 태도를 객관적으로 점검할 수 있는 도구에 대한 필요성이 커지고 있다.

기존의 면접 준비 방식은 예상 질문 목록을 확인하거나, 사용자가 직접 답변을 작성한 뒤 스스로 평가하는 형태가 일반적이었다. 이러한 방식은 접근성이 높다는 장점이 있으나, 사용자의 지원 직무나 경험에 맞춘 질문을 제공하기 어렵고, 답변 내용 외의 비언어적 요소를 함께 평가하기에는 한계가 있다. 실제 면접에서는 답변의 논리성뿐만 아니라 시선 처리, 표정 변화, 말의 속도, 침묵 시간, 자신감 있는 태도 등이 중요한 평가 요소로 작용한다. 따라서 단순히 텍스트 답변만을 분석하는 방식으로는 실제 면접 상황에서 요구되는 다양한 요소를 충분히 반영하기 어렵다.

이러한 한계를 보완하기 위해 사용자가 입력한 지원 직무, 면접 주제, 자기소개 내용, 보유 기술, 프로젝트 경험, 협업 경험 등을 기반으로 개인화된 면접 질문을 자동 생성하고, 면접 과정에서 수집되는 영상, 음성, 답변 텍스트를 종합적으로 분석하는 AI 면접평가 웹 시스템을 구현하고자 한다. 본 시스템은 질문 생성에는 LLM의 생성 능력을 활용하되, 평가 점수 산출은 사전에 정의된 지식 기반 룰에 따라 수행하도록 구성한다. 이를 통해 생성형 AI의 유연성을 활용하면서도 평가 기준의 일관성과 설명 가능성을 확보하는 것을 목표로 한다.

제2장 대상 및 요구 사항

2.1 대상 문제

본 과제의 주요 대상은 면접 연습이 필요한 취업 준비생, 대학생, 모의 면접 대상자이다. 사용자는 웹 인터페이스에 면접 주제, 지원 직무, 자기소개 내용, 보유 기술, 프로젝트 경험, 협업 경험 등을 입력한다. 시스템은 이 정보를 바탕으로 자기소개 질문, 직무 질문, 인성 질문을 생성하고, 생성된 질문을 사용하여 모의 면접을 진행하며 평가 대상은 표 2.1과 같이 구분한다.

평가 대상	설명
질문 생성 적합성	입력된 면접 주제와 직무에 맞는 질문이 생성되었는지 평가한다.
시선 및 태도	정면 응시 비율, 시선 이탈 빈도, 고개 움직임, 표정 변화를 분석한다.
음성 및 전달력	답변 시간, 침묵 시간, 말 빠르기, 발화량을 분석한다.
답변 내용	질문 적합도, 핵심 키워드 포함 여부, 논리성, 근거 제시 여부를 분석한다.
감정 및 의도	자신감, 적극성, 불안정성, 회피성 표현을 보조 지표로 분석한다.
종합 피드백	점수, 감점 원인, 개선 방향, 답변 보완점을 자연어로 제공한다.

표 2.1: AI 면접평가 시스템의 주요 평가 대상

본 면접 시스템의 핵심은 LLM이 모든 평가를 직접 수행하는 것이 아니라, 질문 생성과 피드백 생성에 특화하여 활용하고 점수 산출은 명시적인 지식 기반 물을 통해 수행하는 것이다. 이를 평가의 일관성, 설명 가능성, 사용자 맞춤성을 동시에 확보한다.

2.2 시스템 요구사항

2.2.1 기능적 요구사항

본 과제의 기능적 요구사항은 다음과 같다.

- 사용자는 면접 주제, 지원 직무, 자기소개, 경험, 기술 스택 등 면접 정보를 입력할 수 있어야 한다.
- 시스템은 입력 정보를 기반으로 자기소개, 직무, 인성 질문을 생성할 수 있어야 한다.
- 생성된 질문은 중복을 제거한 뒤 면접 진행 순서에 맞게 제시되어야 한다.
- 사용자는 웹 화면에 제시된 질문에 대해 영상과 음성으로 답변할 수 있어야 한다.
- 시스템은 웹캠 영상으로 얼굴, 시선, 고개 움직임, 표정 변화를 분석할 수 있어야 한다.
- 시스템은 음성 답변을 텍스트로 변환하고 답변 시간, 침묵 시간, 말 빠르기를 추출할 수 있어야 한다.
- 시스템은 답변 텍스트를 분석하여 질문 적합도, 핵심 키워드, 논리성을 판단할 수 있어야 한다.
- 시스템은 영상, 음성, 텍스트 분석 결과를 종합하여 평가 feature를 생성할 수 있어야 한다.
- 시스템은 지식 기반 룰에 따라 태도, 전달력, 답변 완성도, 질문 적합도 점수를 산출할 수 있어야 한다.
- 시스템은 평가 결과를 기반으로 자연어 피드백과 결과 리포트를 제공할 수 있어야 한다.

2.2.2 비기능적 요구사항

본 과제의 비기능적 요구사항은 다음과 같다.

- 동일한 입력과 답변에 대해서는 일관된 평가 결과가 제공되어야 한다.
- 평가 점수와 피드백은 사용자가 이해할 수 있도록 산출 근거가 명확해야 한다.
- 사용자는 별도 설치 없이 웹 환경에서 면접을 진행하고 결과를 확인할 수 있어야 한다.
- 질문 생성, 답변 분석, 피드백 제공은 사용자가 불편함을 느끼지 않는 시간 내에 수행되어야 한다.
- 영상과 음성 등 개인정보성 데이터는 필요한 범위 내에서만 수집 및 저장되어야 한다.
- 질문 생성, 영상 분석, 음성 분석, 점수 산출, 피드백 생성 기능은 유지보수와 확장이 가능하도록 모듈화되어야 한다.

제3장 시스템 설계

본 시스템은 사용자가 입력한 면접 정보와 답변 데이터를 기반으로 질문 생성, 면접 진행, 답변 분석, 점수 산출, 피드백 생성을 수행하는 AI 면접평가 웹 시스템이다. 전체 시스템은 면접 정보 입력 모듈, 질문 생성 모듈, 면접 진행 웹 UI, 비전 분석 모듈, STT 및 음성 분석 모듈, 답변 텍스트 분석 모듈, 평가 feature 통합 모듈, 지식 기반 룰 평가 모듈, LLM 피드백 생성 모듈, 결과 리포트 제공 모듈로 구성된다.

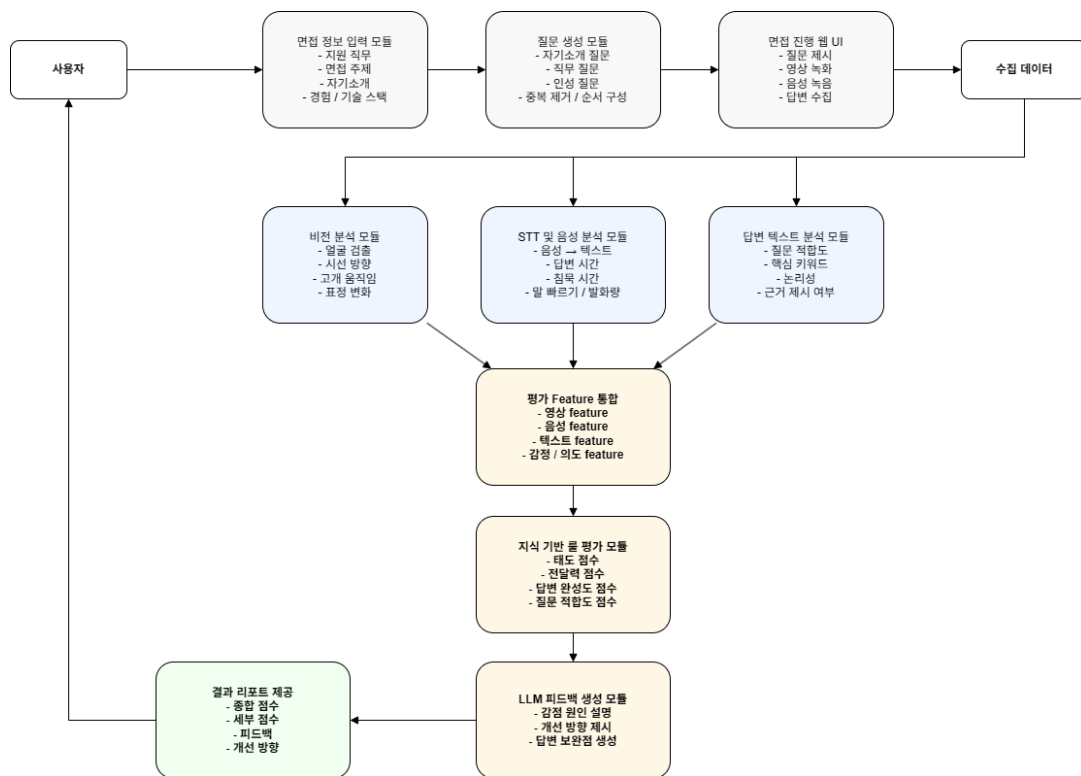


그림 3.1: AI 면접평가 시스템 전체 구조도

3.1 모듈별 기술 설계

AI 면접평가 웹 시스템은 면접 정보 입력, 질문 생성, 면접 진행, 비전 분석, STT 및 음성 분석, 답변 텍스트 분석, 평가 feature 통합, 지식 기반 룰 평가, LLM 피드백 생성, 웹 인터페이스, 데이터 관리 모듈로 구성된다. 각 모듈은 독립적인 역할을 수행하며, 분석 결과와 평가 데이터는 JSON 형식으로 교환되도록 설계한다.

3.1.1 면접 정보 입력 모듈

- 기술 개요

면접 정보 입력 모듈은 사용자가 면접 평가에 필요한 기본 정보를 입력할 수 있도록 구성되어 있다. 주요 입력 항목에는 지원 직무, 면접 주제, 자기소개, 보유 기술, 프로젝트 경험, 협업 경험 등이 포함된다. 이렇게 입력된 데이터는 이후 질문을 생성하거나 답변을 평가할 때 기준 정보로 활용된다.

- 활용 방안

웹 폼을 활용해 사용자의 면접 정보를 수집한 뒤, 입력값을 정규화하여 질문 생성 모듈에 전달한다. 이때 지원 직무, 보유 기술 스택, 경력 정보는 이후 답변 분석 단계에서 질문의 적합성과 직무 연관성을 평가하는 기준으로 활용된다.

3.1.2 질문 생성 모듈

- 기술 개요

질문 생성 모듈은 사용자가 입력한 면접 주제와 경험 정보를 기반으로 면접 질문을 자동으로 만들어내는 역할을 한다. 생성된 질문은 자기소개, 직무, 인성 세 가지 유형으로 구분된다. LLM을 이용해 다양한 질문 후보를 만들고, 이후 규칙 기반 필터링을 거쳐 질문 유형을 검증하고 중복되는 내용을 제거한다.

- 활용 방안

지원 직무, 보유 기술 스택, 프로젝트 경험을 토대로 직무와 관련된 질문을 생성한다. 또한 자기소개와 협업 경험을 바탕으로 자기소개 및 인성 면접 질문을 도출한다. 이렇게 생성된 질문들은 면접 진행 순서에 맞춰 정리하여 사용자에게 제공한다.

3.1.3 면접 진행 모듈

- 기술 개요

면접 진행 모듈은 생성된 질문을 사용자에게 순서대로 제시하고, 사용자의 답변을 수집하는

역할을 담당한다. 웹 브라우저 환경에서는 카메라와 마이크를 통해 영상과 음성 데이터를 함께 확보한다. 또한, 각 질문에 대한 답변 시간과 면접 진행 현황을 동시에 관리하여 면접 과정을 체계적으로 기록한다.

- 활용 방안

사용자는 웹 화면에 표시된 질문을 확인한 후 실제 면접 상황처럼 영상과 음성으로 답변한다. 수집된 영상은 비전 분석 모듈로, 음성은 STT 및 음성 분석 모듈로 각각 전달된다. 이 과정에서 답변 내용은 물론, 태도나 전달력까지 함께 평가할 수 있다.

3.1.4 비전 분석 모듈

- 기술 개요

비전 분석 모듈은 웹캠 영상 프레임을 분석하여 면접자의 비언어적 태도를 파악하는 부분이다. OpenCV와 MediaPipe를 활용하여 얼굴 영역과 주요 얼굴 랜드마크를 추출한다. 이를 기반으로 시선 방향, 정면 응시 비율, 고개 움직임, 표정 변화와 같은 feature를 계산한다.

- 활용 방안

면접자가 화면을 안정적으로 응시하는지 확인하고, 정면 응시 비율과 시선 이탈 정도를 분석한다. 고개 움직임과 표정 변화는 보조 지표로 활용하여 태도 평가에 반영한다. 정밀한 감정 판정보다는 면접 상황에서 관찰 가능한 태도 정보를 추출하는 데 초점을 둔다.

3.1.5 STT 및 음성 분석 모듈

- 기술 개요

STT 및 음성 분석 모듈은 사용자의 음성 답변을 텍스트로 변환하고 발화 특성을 추출하는 부분이다. STT 변환에는 Whisper 또는 외부 STT API를 활용할 수 있다. 음성 데이터에서는 답변 시간, 침묵 시간, 말 빠르기와 같은 전달력 관련 feature를 추출한다.

- 활용 방안

음성 답변을 텍스트로 변환하여 답변 텍스트 분석 모듈의 입력으로 사용한다. 동시에 음성 길이, 무음 구간, 발화 속도 등을 계산하여 전달력 평가에 활용한다. 답변이 지나치게 짧거나 침묵이 길거나 말 속도가 부적절한 경우 평가에 반영할 수 있다.

3.1.6 답변 텍스트 분석 모듈

- 기술 개요

답변 텍스트 분석 모듈은 STT 결과를 바탕으로 답변의 내용 품질을 평가하는 부분이다. 형태소 분석, 키워드 추출, 문장 임베딩, 유사도 계산 등의 자연어 처리 기법을 활용한다. 분석

대상은 질문 적합도, 핵심 키워드 포함 여부, 논리성, 근거 제시 여부, 감정 및 의도 표현 등이다.

- 활용 방안

생성된 질문의 의도와 사용자의 답변 내용을 비교하여 질문에 적절히 답변했는지 판단한다. 또한 직무 관련 핵심 키워드, 구체적인 경험, 근거, 사례가 포함되어 있는지 분석한다. 분석 결과는 답변 완성도와 질문 적합도 점수를 산출하기 위한 feature로 사용된다.

3.1.7 평가 Feature 통합 모듈

- 기술 개요

평가 feature 통합 모듈은 영상, 음성, 텍스트 분석 결과를 하나의 구조화된 평가 데이터로 변환하는 부분이다. 각 분석 모듈에서 추출된 결과는 JSON 형식으로 정리된다. 서로 다른 형태의 데이터를 질문 단위로 연결하여 일관된 평가 입력을 구성한다.

- 활용 방안

하나의 질문에 대해 정면 응시 비율, 침묵 시간, 답변 길이, 질문 적합도 등을 함께 저장한다. 통합된 feature는 지식 기반 룰 평가 모듈의 입력으로 사용된다. 이를 통해 영상, 음성, 텍스트 정보를 종합한 평가가 가능해진다.

3.1.8 지식 기반 룰 평가 모듈

- 기술 개요

지식 기반 룰 평가 모듈은 사전에 정의한 평가 기준에 따라 면접자의 점수를 산출하는 부분이다. LLM이 직접 점수를 판단하지 않고, 명시적인 평가 규칙을 기반으로 태도, 전달력, 답변 완성도, 질문 적합도 점수를 계산한다. 이를 통해 평가 결과의 일관성과 설명 가능성을 확보한다.

- 활용 방안

정면 응시 비율, 시선 이탈 횟수, 침묵 시간, 말 빠르기, 질문 적합도, 근거 제시 여부 등을 평가 룰의 입력으로 사용한다. 각 항목은 기준값에 따라 감점 또는 가산 방식으로 처리된다. 산출된 세부 점수와 감점 원인은 LLM 피드백 생성 모듈로 전달된다.

3.1.9 LLM 피드백 생성 모듈

- 기술 개요

LLM 피드백 생성 모듈은 규칙 기반 평가 결과를 바탕으로 사용자가 이해하기 쉬운 자연어 피드백을 생성하는 부분이다. LLM은 질문 생성과 피드백 문장 생성에 활용되며, 최종 점

수 산출에는 직접 관여하지 않는다. 점수 산출과 피드백 생성을 분리하여 평가의 일관성과 피드백의 자연스러움을 함께 확보한다.

- 활용 방안

지식 기반 룰 평가 모듈에서 산출된 세부 점수, 감점 원인, 답변 분석 결과를 LLM 입력으로 제공한다. LLM은 이를 바탕으로 강점, 부족한 점, 개선 방향, 답변 보완 예시를 생성한다. 생성된 피드백은 결과 리포트 화면에서 세부 점수와 함께 제공된다.

3.1.10 웹 인터페이스 모듈

- 기술 개요

웹 인터페이스 모듈은 사용자가 면접평가 시스템과 상호작용하는 화면을 제공하는 부분이다. 프론트엔드는 React 또는 Streamlit을 활용할 수 있으며, 백엔드는 Python 기반 FastAPI를 활용하여 각 분석 모듈과 데이터를 주고받는다. 사용자는 별도 설치 없이 웹 환경에서 면접을 진행하고 결과를 확인할 수 있다.

- 활용 방안

면접 정보 입력 화면, 질문 확인 화면, 면접 진행 화면, 분석 진행 화면, 결과 리포트 화면을 제공한다. 면접 진행 화면에서는 질문 표시, 답변 녹화 및 녹음, 답변 시간 표시 기능을 제공한다. 결과 화면에서는 종합 점수, 세부 점수, 감점 원인, LLM 기반 피드백을 함께 제시한다.

3.1.11 데이터 저장 및 관리 모듈

- 기술 개요

데이터 저장 및 관리 모듈은 사용자 입력 정보, 생성 질문, 분석 feature, 평가 결과, 피드백 결과를 저장하고 관리하는 부분이다. 데이터베이스는 SQLite 또는 PostgreSQL을 사용할 수 있으며, 모듈 간 데이터 교환에는 JSON 형식을 활용한다. 영상과 음성 원본은 개인정보 보호를 위해 필요한 범위 내에서만 저장하거나 feature 중심으로 저장하는 방식을 고려한다.

- 활용 방안

면접 세션 단위로 입력 정보, 질문 목록, 답변 텍스트, 분석 결과, 점수, 피드백을 저장한다. 저장된 데이터는 사용자가 이전 면접 결과를 확인하거나 결과 변화를 비교하는 데 활용될 수 있다. 또한 향후 평가 룰 개선과 피드백 품질 향상을 위한 테스트 데이터로 사용할 수 있다.

제4장 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

본 과제는 질문 생성, 영상 분석, 음성 분석, 텍스트 분석, 평가를 룰 설계, LLM 피드백 생성, 웹 시스템 구현을 함께 포함한다. 따라서 실제 개발 과정에서 발생할 수 있는 기술적 한계와 사용 환경의 차이를 고려하여 제약 사항과 대응 방안을 정리하였다.

문제	문제 이유	대응 방안
시선 분석의 한계	일반 웹캠만으로 정확한 시선 좌표를 추정하기는 어렵다.	정밀한 좌표 추정보다는 정면 응시 여부와 시선 이탈 정도를 중심으로 분석한다.
음성 인식 오류	주변 소음, 발음, 마이크 품질에 따라 STT 변환 결과가 부정확할 수 있다.	조용한 환경에서 녹음하도록 안내하고, 무음 구간 제거와 LLM을 이용하여 텍스트를 보정하여 적용한다.
답변 평가의 주관성	면접 평가는 평가자에 따라 판단 기준이 달라질 수 있다.	평가 기준을 명시적인 룰로 정의하고, 동일한 기준에 따라 점수를 산출하며 다양한 전문가의 의견을 반영한다.
데이터 부족 문제	실제 면접 상황을 충분히 반영한 학습 및 검증 데이터 확보가 어려울 수 있다.	AI Hub 공개 데이터를 위주로 사용하며, 필요한 경우 자체 테스트 데이터를 함께 활용하여 평가 기준을 점진적으로 보완한다.
개발 범위 제한	제한된 인원과 기간 안에 모든 기능을 완성해야 하므로 구현 부담이 클 수 있다.	질문 생성, 답변 분석, 점수 산출, 결과 리포트를 우선 구현하고 부가 기능은 단계적으로 확장한다.

표 4.1: 현실적 제약 사항 및 대책

제5장 추진 체계 및 일정

구분	추진 목표	5월	6월	7월	8월	9월	10월
기획 및 설계	요구사항 분석 및 시스템 구조 설계						
질문 생성 개발	면접 정보 입력 및 질문 생성 모듈 구현						
분석 모듈 개발	비전, 음성, 답변 텍스트 분석 모듈 구현						
규칙, 피드백 구현	평가 feature 통합, 지식 기반 룰 평가, LLM 피드백 생성						
웹 개발	웹 인터페이스 구현						
통합 및 검증	전체 시스템 통합, 테스트, 성능 보정						
보고서 및 발표	최종 보고서, 발표 자료, 시연 영상 제작						

표 5.1: 월별 추진 일정

제6장 구성원 역할 분담

본 과제는 2인 조로 수행되며, 각 구성원은 주요 담당 영역을 나누어 개발한다. LLM 기반 질문 생성 및 피드백 생성, 지식 기반 평가 룰 설계, 최종 통합과 보고서 작성은 공동으로 수행한다.

이름	담당
최재용	- 웹캠 기반 비전 분석 모듈 개발 - STT 및 음성 분석 모듈 구현 - 영상·음성 기반 평가 feature 추출 - 비전 및 음성 분석 결과 정리
이정원	- 면접 정보 입력 화면 구현 - 면접 진행 웹 인터페이스 구현 - 결과 리포트 화면 구현 - 웹 화면과 분석 모듈 간 데이터 연동
공동	- 전체 시스템 구조 설계 - LLM 기반 질문 생성 및 피드백 생성 구현 - 지식 기반 평가 룰 및 점수 산출 구현 - 모듈 통합, 테스트, 보고서 및 발표 자료 작성

표 6.1: 구성원 역할 분담